给排水施工图 目录 + 设计说明 Index & design notes

图纸目录 Drawing list

P-00 目录 + 设计说明
P-01 一层给水平面图
P-02 二层给水平面图
P-03 一层排水平面图（含地下排水）
P-04 二层排水平面图（西卫马桶管：方案 B 走北墙）
P-05 给水系统图 + 排水系统图
P-06 空调：内外机位置、冷媒管、冷凝水排出
P-07 西卫后墙详图：地面不抬高 · 马桶平台 · 淋浴壁龛 · 110 走北墙（方案 B）

设计依据与条件 Basis

- UK Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999、WRAS 认证产品；Building Regulations Part G（卫生与热水）、Part H（排水）、Part L（保温）。
- 现场条件（业主 2026-10-07 确认）：进户总阀在楼梯下 / 前门进门处；锅炉改为 Vaillant system 锅炉 + 无压力热水缸，都在洗衣房（2026-10-14，Rev D）；中央软水机放在锅炉正下方（洗衣房）；厨房水槽下放 RO 净水器；原有污水立管不可利用，本图重新设计 2 根立管（S1、S2）。
- 户型与用水点：Blender 模型 v42（2026-10-08，含门洞改动、西卫假墙 / 壁龛、S2 箱封）与 PPT v10 第 4 / 8 页给排水点位。
- 坐标 / 尺寸为设计意图，管位以现场放线为准；凡标「现场确认」处须施工前核实（搁栅方向与高度、现有排水去向、规划）。

管材与规格 Materials

进户	MDPE 25 mm（蓝），埋深 ≥ 750 mm，进屋处带套管
冷 / 热给水	铜管 Table X 或 PEX（WRAS），主管 22 mm，支管 15 mm；热水管、外墙及楼板内冷水管保温 ≥ 13 mm
阀门	总阀 + 泄水阀 + DCV；软水机三阀旁通；每用水点 service valve；淋浴恒温阀；户外龙头 DCV + 防冻
污水	PVC-U 110 mm 立管 / 马桶支管，1:40；立管伸顶通气，带检修口
废水	PVC-U 32 mm（台盆）/ 40 mm（淋浴、洗碗机、洗衣、水槽），≥ 1:40，存水弯水封 ≥ 75 mm
地下	PVC-U 110 mm，坡度 ≥ 1:40，碎石垫层；450 mm 塑料检查井 IC1、IC2、IC4，接入后院现有 MH；不设回水井（厨房废水直接进 IC2）；洗衣房 / 户外水斗为废水，经厨房地坪下 50 mm 废水管斜穿到 IC2

用水点清单 Fixture schedule

一层 · 一层卫生间马桶 WC · 给水 S · 排水 110 mm
一层 · 一层卫生间台盆 Basin · 给水 SH · 排水 32 mm
一层 · 厨房岛台水槽 Kitchen sink（冷水接进户硬水） · 给水 CHP · 排水 40 mm
一层 · 洗碗机 Dishwasher · 给水 S · 排水 40 mm
一层 · 洗衣柜（洗衣房西头；洗衣机 + 烘干机只接冷水，烘干机排水并入洗衣机排水口；上盆冷 / 热）Laundry · 给水 SH · 排水 40 mm
一层 · 户外水斗 Outdoor sink（洗衣房后门左边，壁灯 L08 下） · 给水 C · 排水 32 mm
一层 · 洗车龙头 Outside tap（副客厅前门西侧凹角，户外插座正下方，离地约 380） · 给水 C · 排水 车道地面
二层 · 西卫智能马桶 WC（需 13A 插座，坐原楼板，不抬高） · 给水 S · 排水 110 mm
二层 · 西卫淋浴（墙排地漏在假墙内，淋浴盘坐原楼板，不抬高）Shower · 给水 SH · 排水 40 mm
二层 · 盥洗室台盆柜 Vanity · 给水 SH · 排水 40 mm
二层 · 北卫智能马桶 WC（后墙东角） · 给水 S · 排水 110 mm
二层 · 北卫淋浴 800×900（前面东角）Shower · 给水 SH · 排水 40 mm
二层 · 北卫台盆（前墙，门旁）Vanity · 给水 SH · 排水 40 mm
二层 · 后卫马桶 WC · 给水 S · 排水 110 mm
二层 · 后卫台盆 Basin · 给水 SH · 排水 32 mm
二层 · 后卫淋浴 Shower · 给水 SH · 排水 40 mm

施工前须确认 Site checks

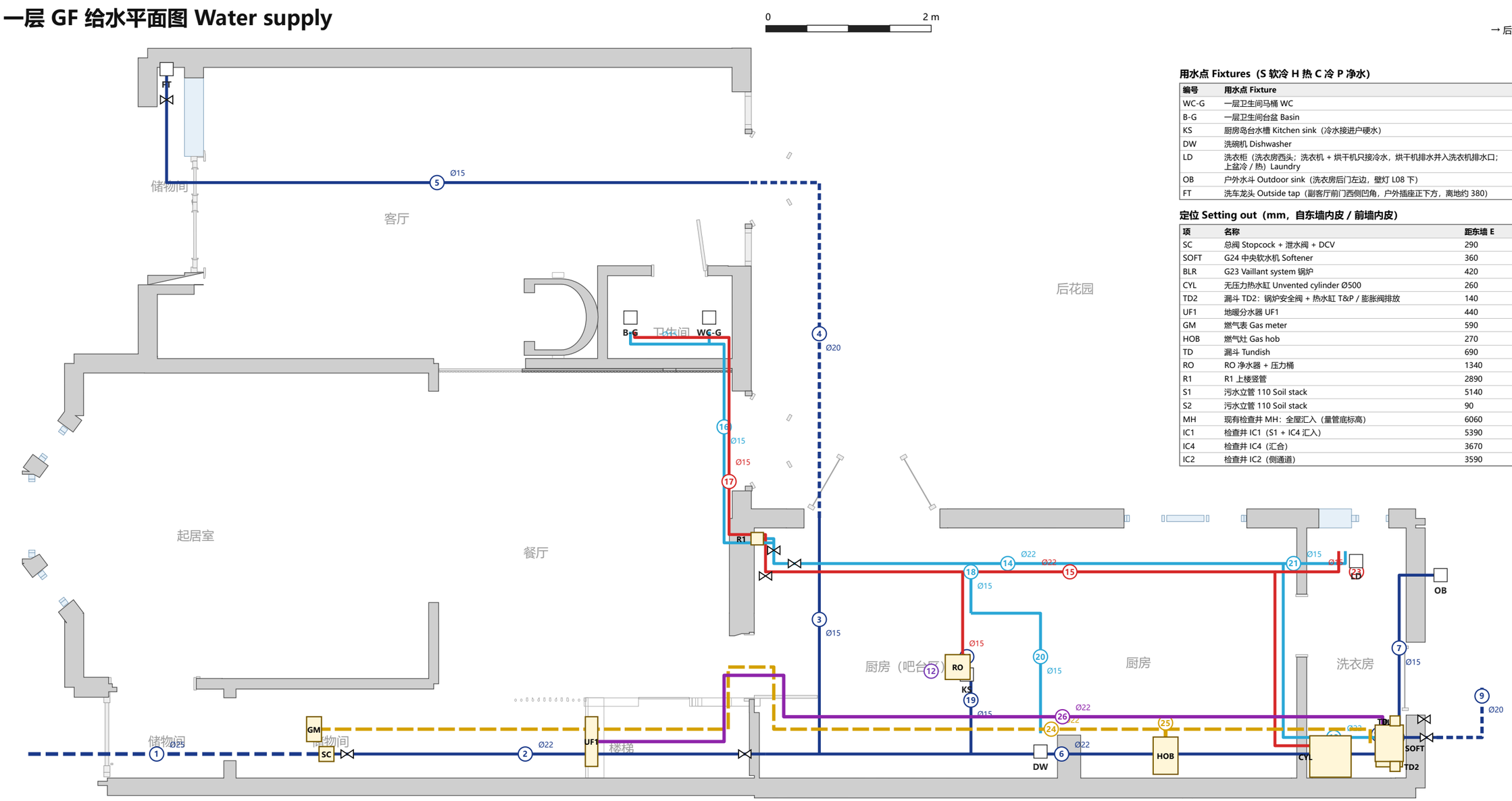
① 进户管实际位置、水压与流量（无压力热水缸需 ≥ 1.5 bar / 约 20 L/min，按缸体说明书）；② 二层搁栅方向（业主已确认前后方向）与间距：西卫马桶管在假墙内走到北墙角，落进北墙下那一格，按 1:40 往后约 5.7 m；③ 后院 MH 的管底标高与管径；④ 西卫地面不抬高（见 P-07），假墙尺寸以 P-07 为准；⑤ 岛台位置定版后再预埋地坪管线；⑥ S2 两处 200×200 箱封位置。

修订 Revisions

Rev C · 2026-10-08：西卫马桶管改用方案 B（假墙内走到北墙角，沿北墙下那一格搁栅往后进 S1），取代方案 A；后墙假墙尽量薄，能借后面原墙的位置就借，尽量保留卫生间内空；西卫冷热水改为和马桶管同一格搁栅走；P-02 / P-04 / P-07 / 说明同步更新，单张 P-04R 作废。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	给排水施工图 目录 + 设计说明 Index & design notes
图号 Sheet	P-00 比例 — @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

一层 GF 给水平面图 Water supply



用水点 Fixtures（S 软冷 H 热 C 冷 P 净水）

编号	用水点 Fixture	给水
WC-G	一层卫生间马桶 WC	S
B-G	一层卫生间台盆 Basin	SH
KS	厨房岛台水槽 Kitchen sink（冷水接进户硬水）	CHP
DW	洗碗机 Dishwasher	S
LD	洗衣柜（洗衣房西头；洗衣机 + 烘干机只接冷水，烘干机排水并入洗衣机排水口；上盆冷 / 热）Laundry	SH
OB	户外水斗 Outdoor sink（洗衣房后门左边，壁灯 L08 下）	C
FT	洗车龙头 Outside tap（副客厅前门西侧凹角，户外插座正下方，离地约 380）	C

定位 Setting out（mm，自东墙内皮 / 前墙内皮）

项	名称	距东墙 E	距前墙 F
SC	总阀 Stopcock + 泄水阀 + DCV	290	2800
SOFT	G24 中央软水机 Softener	360	15630
BLR	G23 Vaillant system 锅炉	420	15630
CYL	无压力热水缸 Unvented cylinder Ø500	260	14920
TD2	漏斗 TD2：锅炉安全阀 + 热水缸 T&P / 膨胀阀排放	140	15700
UF1	地暖分水器 UF1	440	6000
GM	燃气表 Gas meter	590	2650
HOB	燃气灶 Gas hob	270	12930
TD	漏斗 Tundish	690	15700
RO	RO 净水器 + 压力桶	1340	10420
R1	R1 上楼竖管	2890	8000
S1	污水立管 110 Soil stack	5140	8060
S2	污水立管 110 Soil stack	90	8100
MH	现有检查井 MH：全屋汇入（量管底标高）	6060	9400
IC1	检查井 IC1（S1 + IC4 汇入）	5390	8350
IC4	检查井 IC4（汇合）	3670	8250
IC2	检查井 IC2（侧通道）	3590	10800

管段表 Pipe schedule（图中圆圈编号）

No.	介质	管径	走向 / 说明 Route
1	进户	Ø25	自前院进户 MDPE 25（现场确认位置）
2	冷水（硬）	Ø22	22 主管（楼板 / 地坪内）
3	冷水（硬）	Ø15	15 硬水 → 洗车龙头 FT：主管三通（软水机前，硬水）+ 隔离阀 → 地坪内往西 → 早餐区落地门门槛下出户（不在墙上开洞）（v47，业主 2026-10-14）
4	花园给水	Ø20	20 MDPE 硬水 后院埋地 ≥ 750，约 4 m（检查井 IC1 / IC4 外侧、MH 内侧之间）→ 客厅后落地门门槛下进屋
5	冷水（硬）	Ø15	15 硬水：室内地坪下一条直线到前面（不穿墙），转弯到副客厅前门西侧，穿门口新砌外墙（预留套管）接洗车龙头 FT（室内隔离阀 + 泄水阀，防冻）
6	冷水（硬）	Ø22	22 主管 → 洗衣房（地坪内沿厨房东侧）（v47，业主 2026-10-14）
7	冷水（硬）	Ø15	15 硬水 → 户外水斗（沿洗衣房后墙内侧地坪内，过后门门槛下；DCV + 室内隔离阀，防冻保温）
8	冷水（硬）	Ø15	15 硬水 → 水池补水（洗衣房内三通 + 隔离阀 + 泄水阀，穿后墙套管）
9	花园给水	Ø20	20 MDPE 埋地 → 后花园水池补水井 TU + 花园龙头
10	冷水（硬）	Ø22	22 → 软水机（三阀旁通）
11	冷水（硬）	Ø15	15 硬水 → RO 净水器（水槽冷水三通，业主 2026-10-08 改接硬水）
12	净水	Ø10	饮用水龙头
13	冷水（软）	Ø22	22 软水 → 热水缸冷进（进水组件：减压阀 + 止回阀 + 膨胀罐）
14	冷水（软）	Ø22	22 软水总管：洗衣房 → 地坪内过洞口、沿厨房 / 早餐区西侧 → R1 角（一层分支 + R1 上楼；地坪内预埋 + 套管，保温）（v47，业主 2026-10-14）
15	热水	Ø22	22 热水总管（热水缸出）：与软水总管并行 → R1 角（保温；最远用水点出热水慢可加回水循环，现场定）
16	冷水（软）	Ø15	15 软水 → 一层卫生间
17	热水	Ø15	15 热水 → 一层台盆
18	冷水（软）	Ø15	15 软水 → 洗碗机（总管三通，地坪内预埋 + 套管；岛台不接软水）
19	冷水（硬）	Ø15	15 硬水 → 岛台水槽冷水（业主 2026-10-08：厨房龙头用进户自来水，不过软水机；东墙硬水管三通，一段直线到岛台，地坪内预埋 + 套管）
20	冷水（软）	Ø15	15 → 洗碗机
21	冷水（软）	Ø15	15 软水 → 洗衣柜（机器背后）
22	热水	Ø15	15 热水 → 岛台水槽（热水总管三通）
23	热水	Ø15	15 热水 → 洗衣柜上盆（只供上盆；洗衣机 / 烘干机只接冷水）
24	燃气	Ø22	22 燃气 → 锅炉（洗衣房）：燃气表 → 楼梯旁厨房门洞下过（不在墙上开洞）→ 沿厨房东侧 → 洗衣房锅炉燃气阀（约 17 m，按 Vaillant 说明书复核压降，可能需 28 mm）（v47，业主 2026-10-14）
25	燃气	Ø15	15 燃气 → 燃气灶（22 总管三通 → 灶台下燃气阀；地坪内用带护套铜管 / 套管，或沿柜底明装）
26	地暖供回	Ø22	22 地暖供 / 回（两根）：洗衣房锅炉 → 地坪内沿厨房东侧 → 楼梯旁厨房门洞下 → 楼梯下分水器 UF1（约 15 m，保温；分水器位置由地暖供应商最终定）（v47，业主 2026-10-14）

图例 Legend

- 进户自来水 MDPE 25（埋深 ≥ 750）Incoming main
- 冷水（硬水，未软化）Mains cold, hard
- 花园给水 MDPE 20 硬水（埋深 ≥ 750）Garden supply
- 冷水（软化后）Softened cold
- 热水（热水缸出）Hot (from the cylinder)
- 净化饮用水 Purified drinking
- 燃气 Natural gas（铜管 22 / 15，Gas Safe 注册技工施工）
- 地暖供 / 回水 UFH flow / return（两根并行，保温；盘管由地暖供应商深化）
- 用水点 Fixture（S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水）
- 阀门 Valve（总阀 / 隔离阀）
- 污水立管 Soil stack 110（伸顶通气）
- 检查井 IC / 回水井 Gully

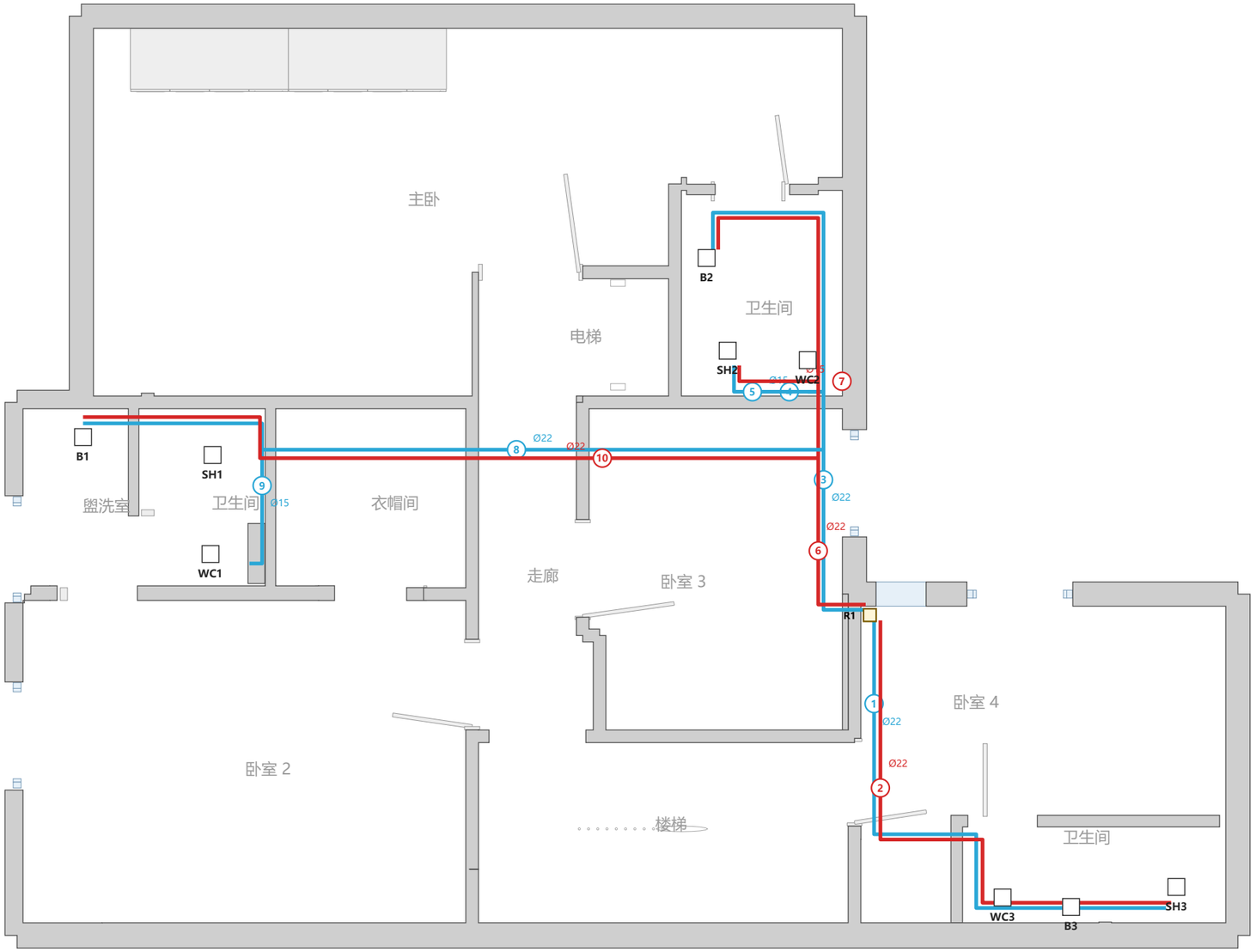
1. 进户：楼梯下总阀后装泄水阀、DCV；22 主管经地坪到厨房。
2. 锅炉 G23、热水缸、软水机 G24 都在洗衣房（Rev D，模型 v47）：软水机在锅炉正下方（自带旁通）。不过软水机、接进户硬水：厨房水槽冷水 + RO 净水器、户外水斗、后花园水池 / 花园龙头、洗车龙头 FT。
3. 软化后冷水供：热水缸冷进、全屋马桶 / 台盆 / 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣机。锅炉改为 system 锅炉 + 无压力热水缸（不再 combi）：热水全部来自热水缸，缸体 T&P / 膨胀阀按 G3 经漏斗 TD2 → D2 铜管出户；锅炉一次供回水接缸体盘管和地暖（S-plan）。软 / 热两根 22 总管从洗衣房经地坪送到 R1 角。
4. 二层冷 / 热水：早餐区西北角竖管 R1 沿墙上到一层天花，在二层楼板内（一层天花与二层地板之间）敷设到各卫生间，二层不出地面、不设箱封；穿搁栅按 Building Regs 在中线打孔，不得开深槽。
5. 管材：铜管或 PEX（WRAS 认证），主管 22 mm、支管 15 mm；热水管及外墙 / 楼板内冷水管全部保温。
6. 每个用水点装检修隔离阀（service valve）；淋浴用恒温混水阀；户外龙头装 DCV、室内可关断，冬季可排空。
7. 燃气：表在一层（具体位置现场定）→ 22 沿厨房东侧到洗衣房锅炉（约 17 m，按锅炉说明书复核管径 / 压降，可能要 28）、灶从总管三通 15，走楼梯旁厨房门洞下，不开墙洞；地坪内用护套铜管、接头不埋；Gas Safe 技工施工。
8. 岛台水槽的冷 / 热 / 排水管在浇地坪前预埋（带套管），位置以厨房深化图为准。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	一层 GF 给水平面图 Water supply
图号 Sheet	P-01 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

二层 FF 给水平面图 Water supply

0 2 m

→ 后花园 Rear



用水点 Fixtures（S 软冷 H 热 C 冷 P 净水）

编号	用水点 Fixture	给水
WC1	西卫智能马桶 WC（需 13A 插座，坐原楼板，不抬高）	S
SH1	西卫淋浴（墙排地漏在假墙内，淋浴盘坐原楼板，不抬高）Shower	SH
B1	盥洗室台盆柜 Vanity	SH
WC2	北卫智能马桶 WC（后墙东角）	S
SH2	北卫淋浴 800×900（前面东角）Shower	SH
B2	北卫台盆（前墙，门旁）Vanity	SH
WC3	后卫马桶 WC	S
B3	后卫台盆 Basin	SH
SH3	后卫淋浴 Shower	SH

定位 Setting out（mm，自东墙内皮 / 前墙内皮）

项	名称	距东墙 E	距前墙 F
R1	R1 进入二层楼板内的位置	2920	7990
S1	污水立管 110 Soil stack	5140	8060
S2	污水立管 110 Soil stack	90	8100

管段表 Pipe schedule（图中圆圈编号）

No.	介质	管径	走向 / 说明 Route
1	冷水（软）	Ø22	22 → 后卫（马桶 / 台盆 / 淋浴）
2	热水	Ø22	22 热
3	冷水（软）	Ø22	22 → 北卫（沿后墙、西墙到前墙台盆）
4	冷水（软）	Ø15	15 马桶
5	冷水（软）	Ø15	15 淋浴冷
6	热水	Ø22	22 热
7	热水	Ø15	15 淋浴热
8	冷水（软）	Ø22	22 → 西卫 / 盥洗室（北卫主管上三通 → 和西卫马桶管同一格搁栅（北墙下那一格）往前，不另开地板 → 西卫假墙内：竖上到恒温淋浴阀，西到盥洗室台盆）
9	冷水（软）	Ø15	15 → 西卫马桶（假墙内往东，马桶段角阀）
10	热水	Ø22	22 热（同一格搁栅，和冷水并行，保温）

图例 Legend

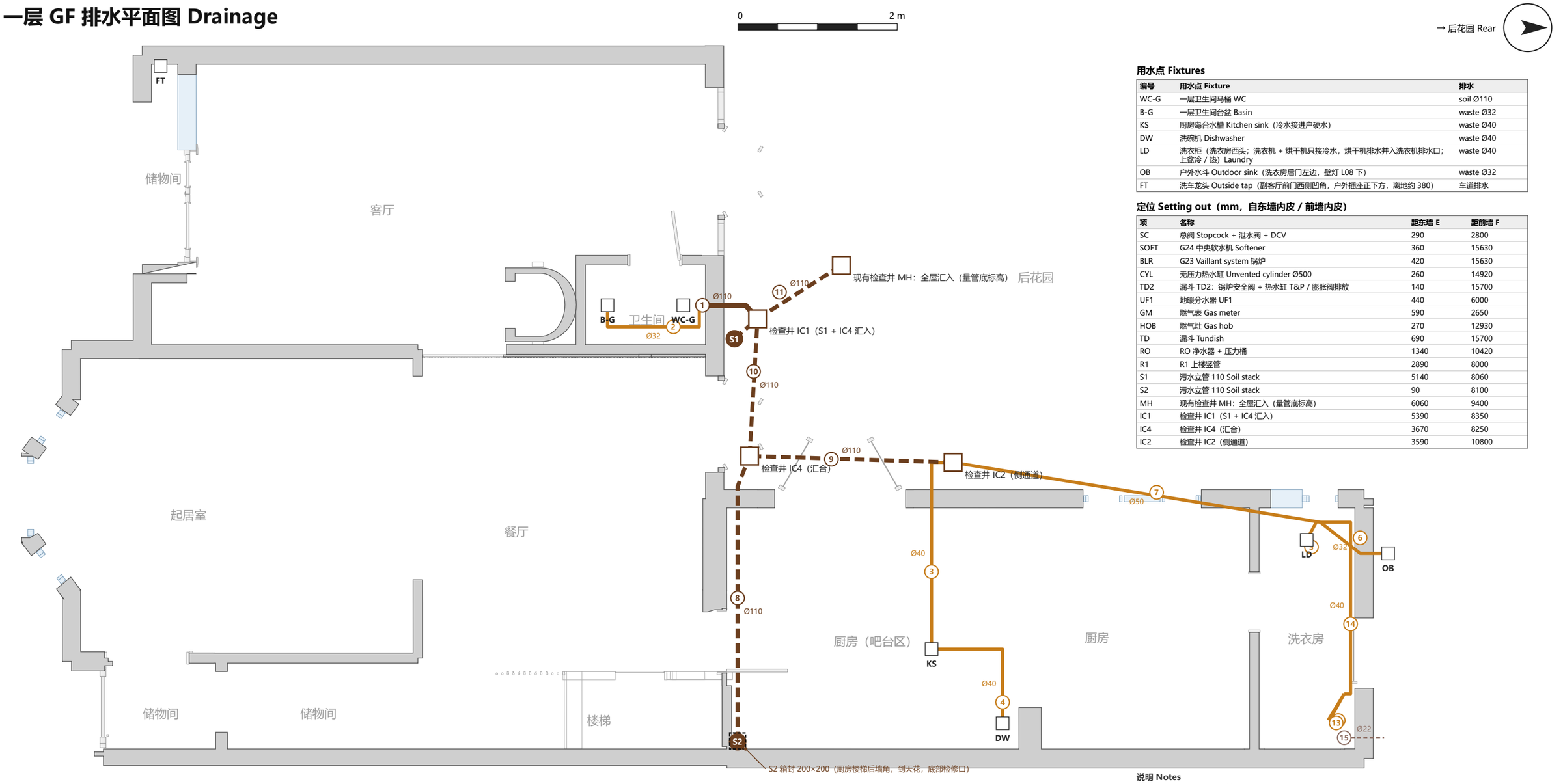
- 冷水（硬水，未软化）Mains cold, hard
- 冷水（软化后）Softened cold
- 热水（热水缸出）Hot (from the cylinder)
- 地暖供 / 回水 UFH flow / return（两根并行，保温；盘管由地暖供应商深化）
- 用水点 Fixture（S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水）
- 阀门 Valve（总阀 / 隔离阀）
- 污水立管 Soil stack 110（伸顶通气）
- 检查井 IC / 回水井 Gully

说明 Notes

1. 软化后冷水供：热水缸冷进、全屋马桶 / 台盆 / 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣机。锅炉改为 system 锅炉 + 无压力热水缸（不再 combi）：热水全部来自热水缸，缸体 T&P / 膨胀阀按 G3 经漏斗 TD2 → D2 铜管出户；锅炉一次供回水接缸体盘管和地暖（S-plan）。软 / 热两根 22 总管从洗衣房经地坪送到 R1 角。
2. 二层冷 / 热水：早餐区西北角竖管 R1 沿墙上到一层天花，在二层楼板内（一层天花与二层地板之间）敷设到各卫生间，二层不出地面、不设箱封；穿搁栅按 Building Regs 在中线打孔，不得开深槽。
3. 管材：铜管或 PEX（WRAS 认证），主管 22 mm、支管 15 mm；热水管及外墙 / 楼板内冷水管全部保温。
4. 每个用水点装检修隔离阀（service valve）；淋浴用恒温混水阀；户外龙头装 DCV、室内可关断，冬季可排空。
5. 地暖：二层分水器的位置和供回水走法由地暖供应商现场定。
6. 西卫（主卧卫生间）地面不抬高：冷 / 热水在北卫主管上三通，和西卫马桶管同一格搁栅（北墙下那一格）往前进西卫后墙假墙（只开这一格地板），在淋浴段假墙内竖上到明装恒温淋浴阀（离地约 1050），马桶给水在马桶段假墙内；不得为走管抬高地面。详见 P-07。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 给水平面图 Water supply
图号 Sheet	P-02 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

一层 GF 排水平面图 Drainage



用水点 Fixtures

编号	用水点 Fixture	排水
WC-G	一层卫生间马桶 WC	soil Ø110
B-G	一层卫生间台盆 Basin	waste Ø32
KS	厨房岛台水槽 Kitchen sink（冷水接进户硬水）	waste Ø40
DW	洗碗机 Dishwasher	waste Ø40
LD	洗衣柜（洗衣房西头；洗衣机 + 烘干机只接冷水，烘干机排水并入洗衣机排水口；上盆冷 / 热）Laundry	waste Ø40
OB	户外水斗 Outdoor sink（洗衣房后门左边，壁灯 L08 下）	waste Ø32
FT	洗车龙头 Outside tap（副客厅前门西侧凹角，户外插座正下方，离地约 380）	车道排水

定位 Setting out（mm，自东墙内皮 / 前墙内皮）

项	名称	距东墙 E	距前墙 F
SC	总阀 Stopcock + 泄水阀 + DCV	290	2800
SOFT	G24 中央软水机 Softener	360	15630
BLR	G23 Vaillant system 锅炉	420	15630
CYL	无压力热水缸 Unvented cylinder Ø500	260	14920
TD2	漏斗 TD2：锅炉安全阀 + 热水缸 T&P / 膨胀阀排放	140	15700
UF1	地暖分水器 UF1	440	6000
GM	燃气表 Gas meter	590	2650
HOB	燃气灶 Gas hob	270	12930
TD	漏斗 Tundish	690	15700
RO	RO 净水器 + 压力桶	1340	10420
R1	R1 上楼竖管	2890	8000
S1	污水立管 110 Soil stack	5140	8060
S2	污水立管 110 Soil stack	90	8100
MH	现有检查井 MH：全屋汇入（量管底标高）	6060	9400
IC1	检查井 IC1（S1 + IC4 汇入）	5390	8350
IC4	检查井 IC4（汇合）	3670	8250
IC2	检查井 IC2（侧通道）	3590	10800

管段表 Pipe schedule（图中圆圈编号）

No.	介质	管径	走向 / 说明 Route
1	污水	Ø110	110 一层马桶 + 台盆 → 穿后墙 → IC1（和 S1 汇合后一起去 MH）
2	废水	Ø32	32 台盆（接马桶支管 strap-on boss）
3	废水	Ø40	40 岛台水槽（水槽下存水弯）→ 地坪下直接接入检查井 IC2（地坪内预埋 + 套管，≥ 1:40，不设回水井）
4	废水	Ø40	40 洗碗机
5	废水	Ø40	40 洗衣机 + 烘干机（排水软管 Y 接头共用洗衣机排水口）+ 上盆（存水弯）→ 地坪下 50 废水管
6	废水	Ø32	32 户外水斗 → 穿后墙（套管）→ 接洗衣房地坪下 50 起点
7	废水	Ø50	50 废水（洗衣机 + 上盆 + 户外水斗 + 锅炉漏斗）斜穿地坪下 → 穿西墙基础 → IC2（约 4.7 m，≥ 1:40，起点留清扫口）（v47，业主 2026-10-14）
8	地下排水	Ø110	110 S2 到地坪下 → 大半径弯头 → 地坪下往西 → 穿西墙基础 → IC4
9	地下排水	Ø110	110 IC2 → IC4
10	地下排水	Ø110	110 IC4 → IC1
11	地下排水	Ø110	110 IC1 → MH
12	废水	Ø22	22 锅炉冷凝水 → 漏斗 TD（空气隔断；锅炉自带存水弯，坡度 ≥ 2.5°）
13	废水	Ø15	软水机再生排水 + 盐箱溢流软管 → 同一漏斗 TD（空气隔断 Type AA / AB）
14	废水	Ø40	40 漏斗下存水弯 → 地坪下沿后墙内侧（过后门门槛下）→ 接洗衣房 50 废水起点（清扫口）
15	安全阀排放	Ø22	D2 22 铜管：锅炉安全阀 + 热水缸 T&P / 膨胀阀经漏斗 TD2 → 穿后墙 → 管口朝下贴墙、离地约 100（G3，不接下水道）

图例 Legend

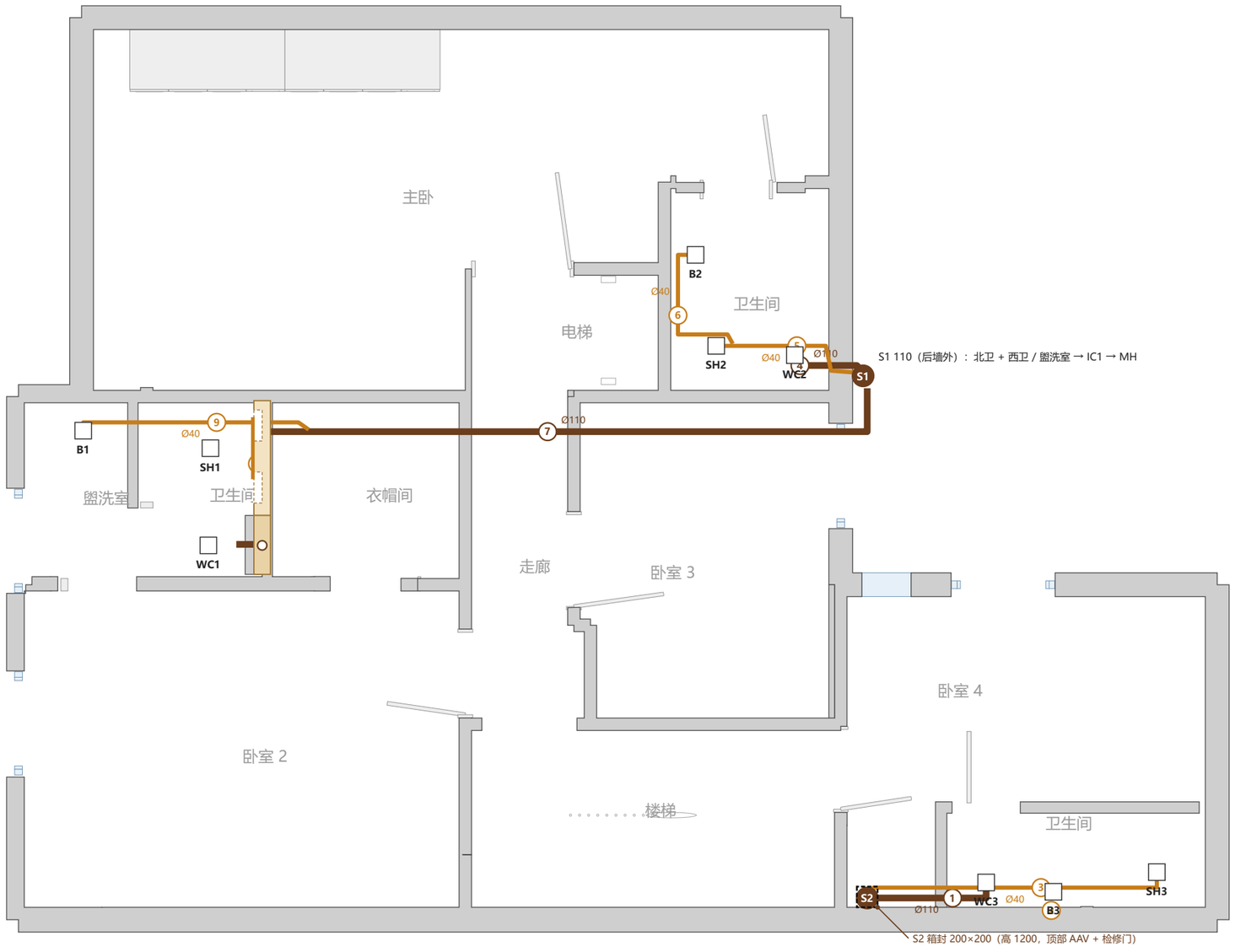
- 污水 Soil（110 mm PVC-U，坡度 1:40）
- 废水 Waste（32 / 40 / 50 mm PVC-U，坡度 ≥ 1:40）
- 地下排水 Below ground（110 mm，坡度 ≥ 1:40）
- 安全阀排放 D1 / D2 铜管（锅炉安全阀 + 热水缸 T&P / 膨胀阀，经漏斗出户，管口朝下贴墙，不接下水道）
- 用水点 Fixture（S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水）
- 阀门 Valve（总阀 / 隔离阀）
- 污水立管 Soil stack 110（伸顶通气）
- 检查井 IC / 回水井 Gully

说明 Notes

1. 新设 2 根 110 污水立管：S1 后墙外（伸顶通气；二层用 110 转角双支管（92.5°）：北卫马桶直穿后墙接正口、西卫接侧口，boss 口接北卫 40 废水）；S2 室内暗装（二层卧室 4 墙角箱封 → 一层厨房楼梯后墙角箱封 → 地坪下，顶部 AAV）。前面的 S3 已取消。
2. S2 箱封：一层厨房楼梯后墙角、二层卧室 4 墙角各一个 200 × 200 箱封（二层高 1200，顶部 AAV，带检修门）；一层箱封到天花，底部留检修口。
3. 台盆 32 mm（≤ 1.7 m，否则 40）；淋浴 / 洗碗机 / 洗衣 40；废水单独接立管（strap-on boss），一层台盆接马桶支管。
4. 存水弯水封 ≥ 75 mm；转弯处留清扫口。地下排水 110 PVC-U ≥ 1:40，碎石垫层；IC1 / IC2 / IC4 为 450 塑料检查井，只在检查井处转向。
5. 锅炉冷凝水 + 软水机再生排水进洗衣房漏斗 TD（空气隔断）→ 40 废水 → 洗衣房 50 废水 → IC2；锅炉安全阀 + 热水缸 T&P 经 TD2 → D2 铜管穿后墙出户、管口朝下。
6. 一层卫生间先进 IC1，与 S1 汇合去后院 MH；全屋都进后院 MH。洗衣房 → MH 约 11 m，MH 须比起点深 ≥ 0.28 m（施工前量）。不含雨水。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	一层 GF 排水平面图 Drainage
图号 Sheet	P-03 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

二层 FF 排水平面图 Drainage



用水点 Fixtures

编号	用水点 Fixture	排水
WC1	西卫智能马桶 WC（需 13A 插座，坐原楼板，不抬高）	soil Ø110
SH1	西卫淋浴（墙排地漏在假墙内，淋浴盘坐原楼板，不抬高）Shower	waste Ø40
B1	盥洗室台盆柜 Vanity	waste Ø40
WC2	北卫智能马桶 WC（后墙东角）	soil Ø110
SH2	北卫淋浴 800×900（前面东角）Shower	waste Ø40
B2	北卫台盆（前墙，门旁）Vanity	waste Ø40
WC3	后卫马桶 WC	soil Ø110
B3	后卫台盆 Basin	waste Ø32
SH3	后卫淋浴 Shower	waste Ø40

定位 Setting out（mm，自东墙内皮 / 前墙内皮）

项	名称	距东墙 E	距前墙 F
R1	R1 进入二层楼板内的位置	2920	7990
S1	污水立管 110 Soil stack	5140	8060
S2	污水立管 110 Soil stack	90	8100

管段表 Pipe schedule（图中圆圈编号）

No.	介质	管径	走向 / 说明 Route
1	污水	Ø110	110 后卫马桶 → 沿东墙往南约 1.2 m → S2（靠楼梯墙角往下）
2	废水	Ø40	40 后卫台盆 → 落进楼板 → 接淋浴废水
3	废水	Ø40	40 淋浴 + 台盆 → S2（与马桶管并行）
4	污水	Ø110	110 北卫马桶（后墙东角）→ 直穿后墙 → S1
5	废水	Ø40	40 淋浴 → 楼板内往后 → S1 boss
6	废水	Ø40	40 台盆 → 落进楼板 → 接淋浴废水
7	污水	Ø110	110 西卫马桶 → 假墙内（地面以上）沿后墙 1:40 到北墙角（约 1.1 m，起点 AAV 在马桶段检修口内）→ 下到楼板，落进北墙下那一格搁栅 → 直着往后约 5.7 m（1:40）→ 穿后墙 → S1 侧口
8	废水	Ø40	40 淋浴墙排地漏 → 淋浴段假墙内、地面以上 → 北墙角 110 落管侧口 boss（不进地面、不抬地面）
9	废水	Ø40	40 盥洗室台盆 → 垂直落进楼板 → 北墙下同一格搁栅里往后 → 侧面接西卫马桶管（楼板内）

图例 Legend

- 污水 Soil（110 mm PVC-U，坡度 1:40）
- 废水 Waste（32 / 40 / 50 mm PVC-U，坡度 ≥ 1:40）
- 用水点 Fixture（S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水）
- 阀门 Valve（总阀 / 隔离阀）
- 污水立管 Soil stack 110（伸顶通气）
- 检查井 IC / 回水井 Gully

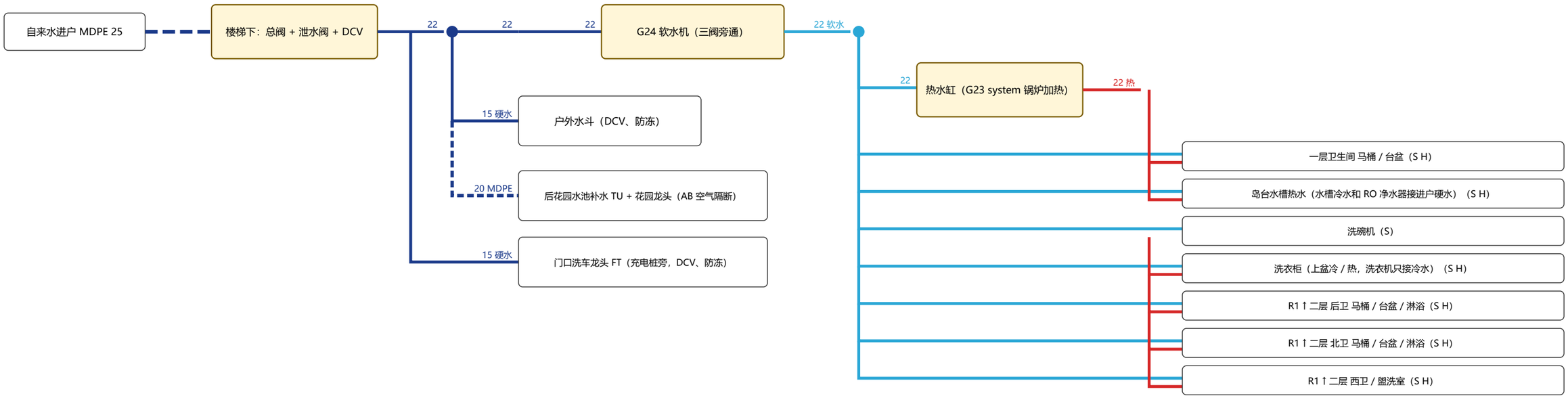
说明 Notes

1. 新设 2 根 110 污水立管：S1 后墙外（伸顶通气；二层用 110 转角双支管（92.5°）：北卫马桶直穿后墙接正口、西卫接侧口，boss 口接北卫 40 废水）；S2 室内暗装（二层卧室 4 墙角箱封 → 一层厨房楼梯后墙角箱封 → 地坪下，顶部 AAV）。前面的 S3 已取消。
2. 西卫马桶管（方案 B，2026-10-08 定为正式，取代方案 A）：马桶 110 后出水进后墙假墙，在假墙内、地面以上沿墙按 1:40 走到北墙角（约 1.1 m，起点 AAV 在马桶段检修口内），在北墙角下到楼板，落进北墙下那一格搁栅，在搁栅之间直着往后约 5.7 m（1:40），穿后墙进 S1 侧口；墙外不走长横管。后墙假墙尽量薄，能借后面原墙的位置就借，尽量保留卫生间内空（厚度由施工方现场定，本图只标点位和走向）。盥洗室台盆 40 在同一格搁栅里侧接马桶管；淋浴墙排地漏在假墙内接北墙角落管侧口。到后墙时管底仍高出一层天花约 180 mm。
3. ★ 西卫（主卧卫生间）地面一律不抬高：淋浴盘、马桶都直接坐在原楼板完成面上，不做台阶、不垫高。后墙做假墙（尽量薄，能借后面原墙的位置就借，尽量保留卫生间内空）：马桶段 1100 高，顶面做置物平台（内放 110 横管起点 + AAV，留检修口）；淋浴段做到天花，内走 110 横管，墙面做两个壁龛（宽 300，离地 850–1750，深 80，中间一块隔板），中间装明装恒温淋浴。淋浴墙排地漏装在假墙内，40 废水在假墙内、地面以上接北墙角 110 落管侧口。所有排水管只走假墙内或楼板内，不得为排水抬高地面。详见 P-07。
4. S2 箱封：一层厨房楼梯后墙角、二层卧室 4 墙角各一个 200 × 200 箱封（二层高 1200，顶部 AAV，带检修门）；一层箱封到天花，底部留检修口。
5. 台盆 32 mm（≤ 1.7 m，否则 40）；淋浴 / 洗碗机 / 洗衣 40；废水单独接立管（strap-on boss），一层台盆接马桶支管。
6. 存水弯水封 ≥ 75 mm；转弯处留清扫口。地下排水 110 PVC-U ≥ 1:40，碎石垫层；IC1 / IC2 / IC4 为 450 塑料检查井，只在检查井处转向。
7. 空调内外机、冷媒管和冷凝水见 P-06。

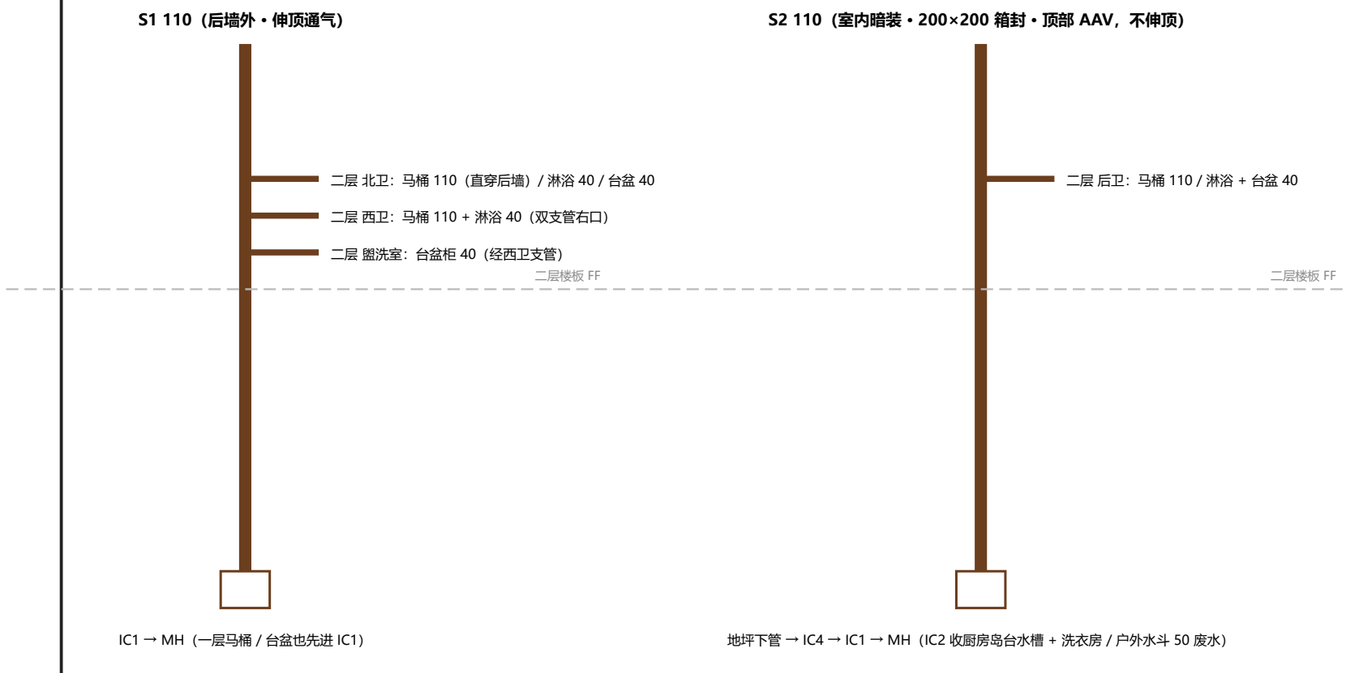
项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 排水平面图 Drainage
图号 Sheet	P-04 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

给水系统图 + 排水系统图 Schematics（示意，不按比例）

① 给水系统图 Water supply schematic



② 排水系统图 Drainage (stacks)



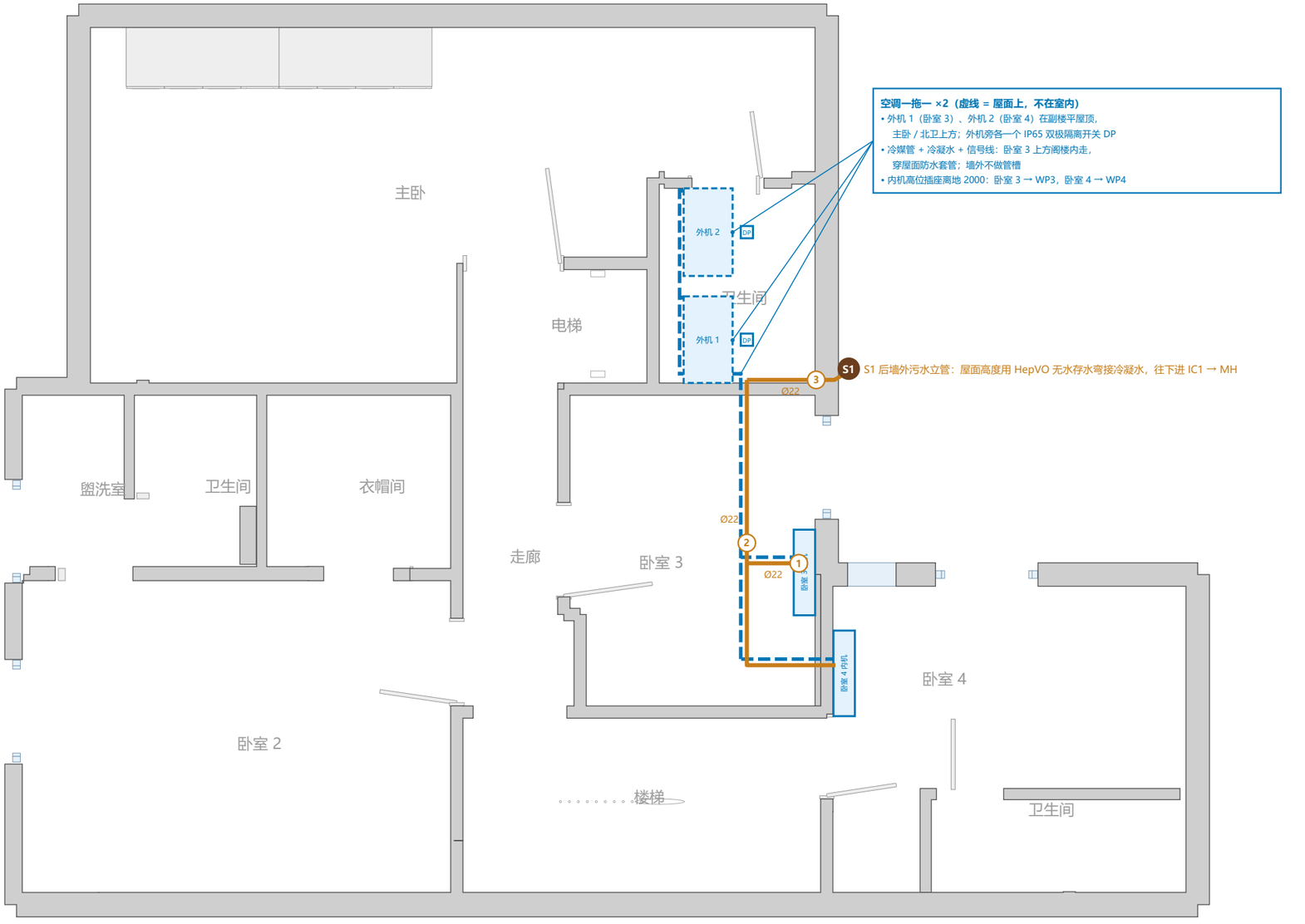
排水坡度：马桶支管 1:40；废水 ≥ 1:40（≤ 1:110 不允许）；地下 110 ≥ 1:40。所有立管底部用大弯头（大半径 bend），首个接口距弯头底 ≥ 450 mm。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	给水系统图 + 排水系统图 Schematics（示意，不按比例）
图号 Sheet	P-05 比例 NTS @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

空调 Air conditioning：内外机、冷媒管、冷凝水排出

0 2 m

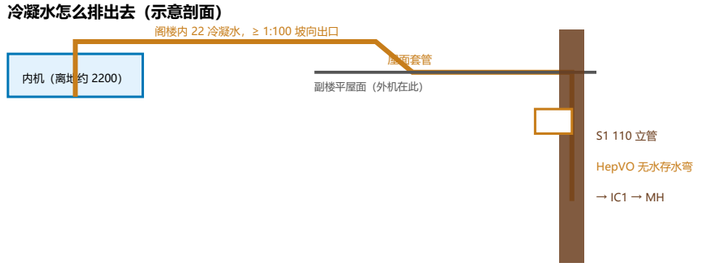
→ 后花园 Rear



冷凝水管段表（图中圆圈编号）

No.	介质	管径	走向 / 说明 Route
1	冷凝水	Ø22	22 冷凝水：卧室 3 内机 → 沿冷媒管进阁楼（≥ 1:100 坡向出口）
2	冷凝水	Ø22	22 冷凝水：卧室 4 内机 → 阁楼内与空调 1 合并 → 随冷媒管穿屋面防水套管
3	冷凝水	Ø22	22 冷凝水（屋面上）：沿副楼平屋顶到后墙 → HepVO 无水存水弯 → 接入污水立管 S1 → IC1 → MH

冷凝水怎么排出去（示意剖面）



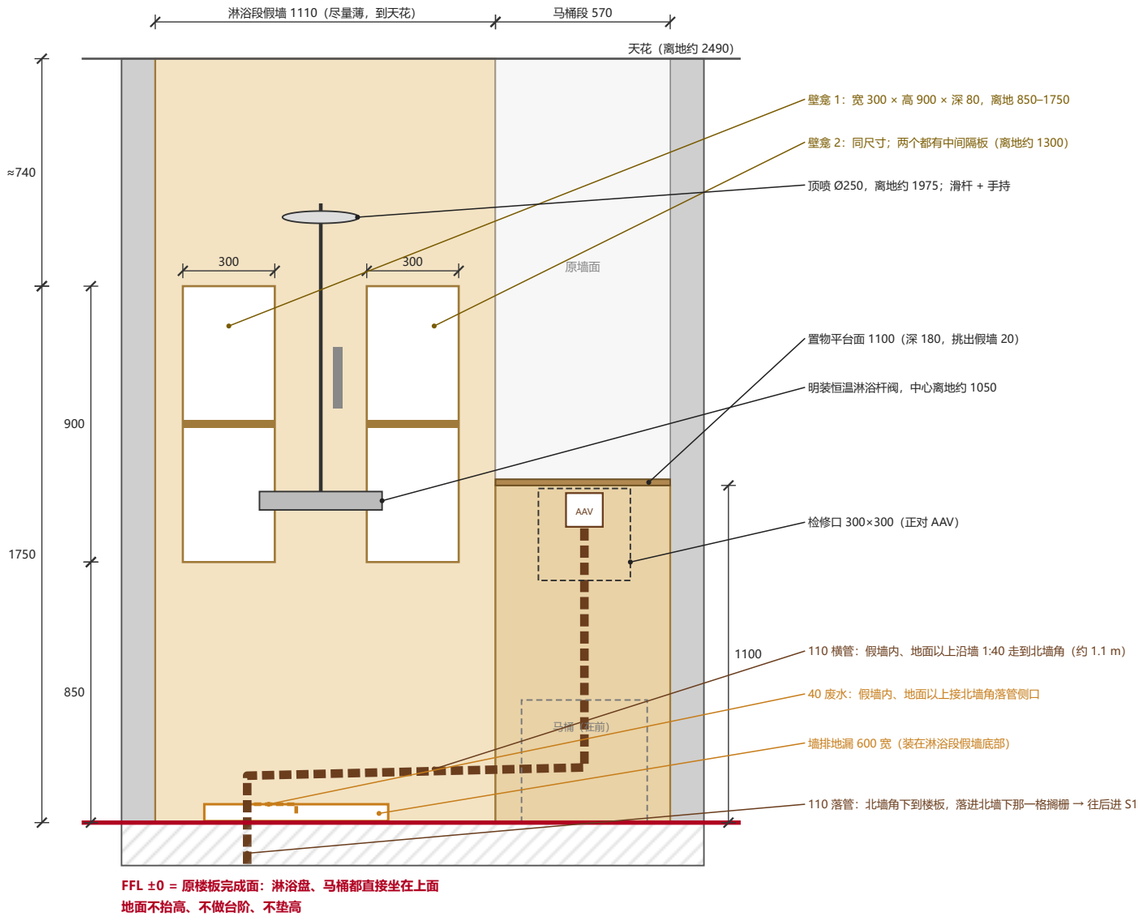
说明 Notes

1. 空调一拖一 ×2：内机在卧室 3、卧室 4 后墙（离地约 2200，高位插座 WP3 / WP4）；外机在副楼平屋顶（北卫上方），旁设 IP65 双极隔离开关 DP。
2. 冷媒管 + 信号线 + 冷凝水同走卧室 3 上方阁楼，穿屋面防水套管；墙外不做管槽。冷媒管保温，按机型选管径。
3. 冷凝水 22 PVC，全程坡向出口 ≥ 1:100，不得有反坡、不得打弯成存水；在屋面上接入后墙污水立管 S1，接口用 HepVO 无水存水弯（防臭、防虹吸）。
4. 内机位置若坡度不够（阁楼比内机出水口高），内机内加冷凝水泵（电源取自内机）。
5. 冷天不用空调时冷凝水管不结冰：屋面外露段短、可加保温。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	空调 Air conditioning：内外机、冷媒管、冷凝水排出
图号 Sheet	P-06 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing / 暖通 HVAC
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

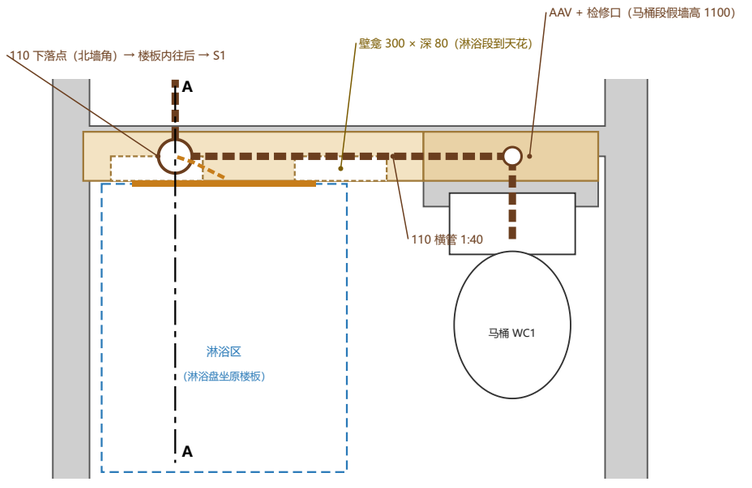
西卫后墙详图 West bath：地面不抬高 • 平台 • 壁龛 • 110 走北墙

① 后墙立面 Elevation（站在卫生间里面朝后墙看）1:20



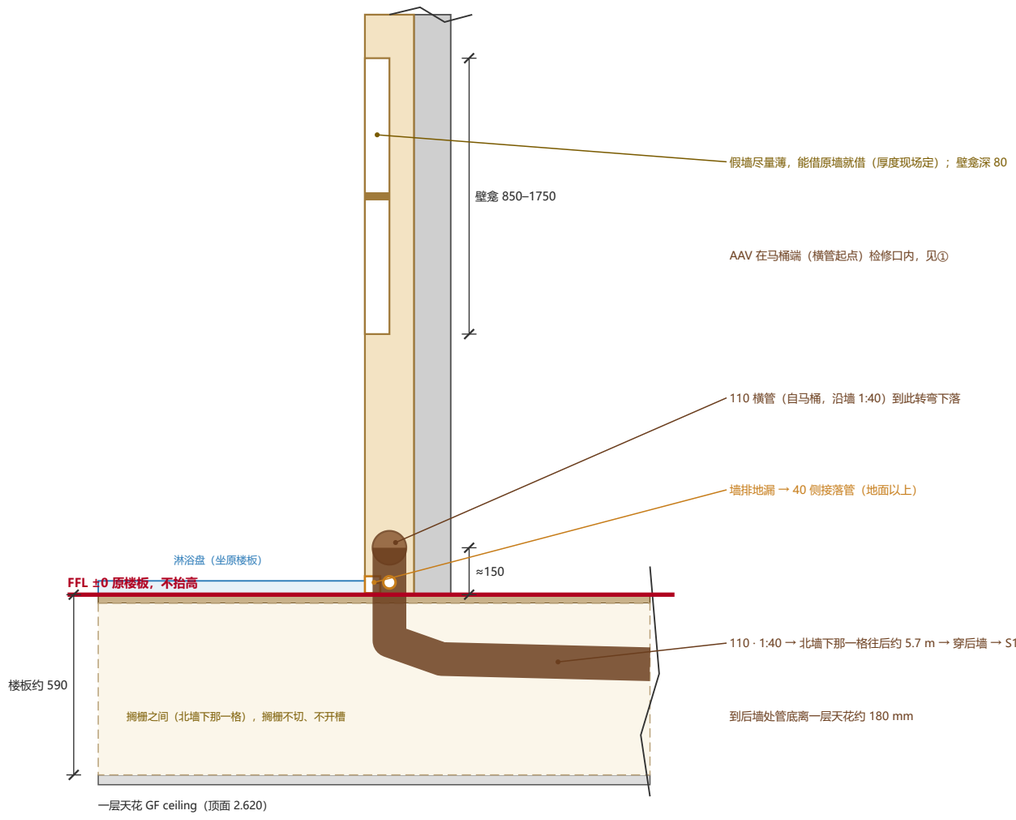
FFL ±0 = 原楼板完成面：淋浴盘、马桶都直接坐在上面
地面不抬高、不做台阶、不垫高

② 平面放大 Plan 1:20（上方 = 后墙）



FFL ±0 不抬高：整个卫生间地面保持原楼板标高，门口无台阶

③ 剖面 A-A Section（经过北墙角落管，x 同②中 A-A）1:20



施工要求 Requirements（防止擅自抬高地面）

1. 西卫（主卧卫生间）地面一律不抬高：保持原楼板完成面，淋浴盘、马桶直接坐在原楼板上；不做台阶、不垫高、不加找坡层。任何抬高地面的做法须业主书面同意。
2. 后墙假墙尽量薄，能借后面原墙的位置就借，尽量保留卫生间内空；厚度由施工方现场定，本图只标点位和走向（图中厚度仅示意）。马桶段 1100 高（宽约 570），顶面做置物平台（深 180）；内放 110 横管起点 + AAV（AAV 顶离地约 1075，低于平台面），正对 AAV 留 300 × 300 检修口。
3. 淋浴段假墙与马桶段同厚、做到天花（宽约 1110），110 横管从里面穿过；墙面做两个壁龛：宽 300 × 高 900（离地 850–1750）× 深 80，中间一块隔板（离地约 1300），壁龛底面向外找坡 ≥ 2%。
4. 两个壁龛中间装明装恒温淋浴：杆阀中心离地约 1050，顶喷 Ø250 离地约 1975，带滑杆手持；冷热水在淋浴段假墙内竖上。
5. 淋浴用墙排地漏（600 宽）装在淋浴段假墙底部；40 废水在假墙内、地面以上接北墙角 110 落管侧口（boss）。选定地漏型号后核对：地漏本体须在 110 横管下方（横管管底离地约 100）。
6. 110 马桶管（方案 B）：马桶后出水进假墙，在假墙内、地面以上沿后墙按 1:40 走到北墙角（约 1.1 m），在北墙角下到楼板，落进北墙下那一格搁栅，在搁栅之间按 1:40 直着往后约 5.7 m，穿后墙进 S1；不得切断搁栅或开深槽。盥洗室台盆 40 在同一格搁栅内侧接。
7. 淋浴区整面墙（含壁龛内）做防水层（tanking）；假墙用防潮板 + 金属龙骨或等效做法，接缝加防水带。
8. 尺寸以本图和模型 v42 为准。现场与图不符时先停工、拍照联系业主，不得自行改成抬高地面的做法。

淋浴段假墙（尽量薄）到天花　马桶段假墙 高 1100　原墙（剖切）　原楼板（不动）
110 污水　40 废水　FFL ±0（不抬高）

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	西卫后墙详图 West bath：地面不抬高 · 平台 · 壁龛 · 110 走北墙
图号 Sheet	P-07 比例 1:20 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）